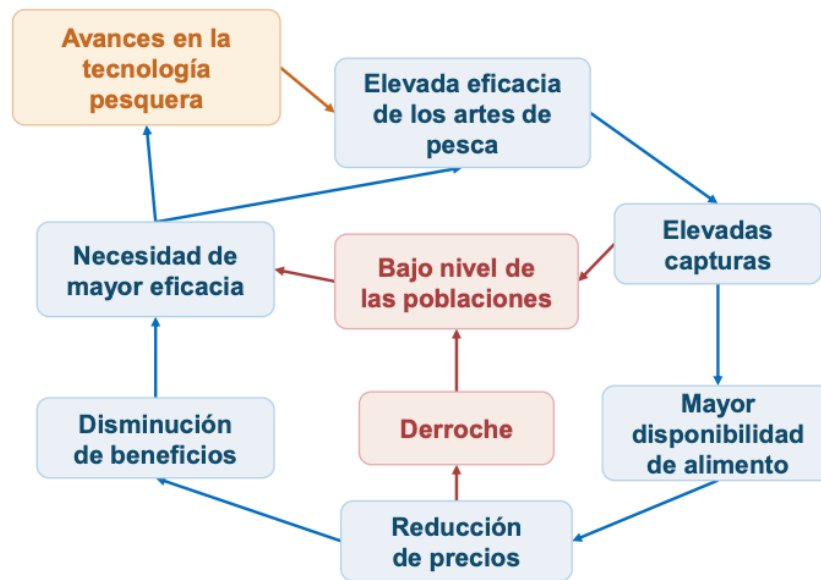


Pesquerías. TEMA 7. Selectividad de los artes de pesca.



Lagler, 1968 -> La selectividad de tamaños de una red puede ser definida como la curva determinada por la proporción de cada clase de tamaño que es capturada y retenida sobre el total de la población por una unidad de esfuerzo.

$$s_{ij} = C_{ij} / (X_i * N_j)$$

s_{ij} = selectividad de un arte de carácter i sobre la clase de tamaño j
 C_{ij} = nº de peces de cada tamaño j capturados por un arte de carácter i
 X_i = esfuerzo de pesca realizado con un arte de carácter i .
 N_j = nº de peces de la clase de tamaño j de la población.

$$C_{ij} = s_{ij} X_i N_j$$

Regier, 1975:

La selectividad es la probabilidad de captura con un arte de carácter i de ejemplares de tamaño j : $P(C)_{ij}$ y es resultante de la probabilidad de encuentro con el arte $P(E)_{ij}$, de la probabilidad de captura una vez encontrado con el arte $P(I)_{ij}$, y de la Probabilidad de perdidas después de la captura inicial $(1 - P(L)_{ij})$

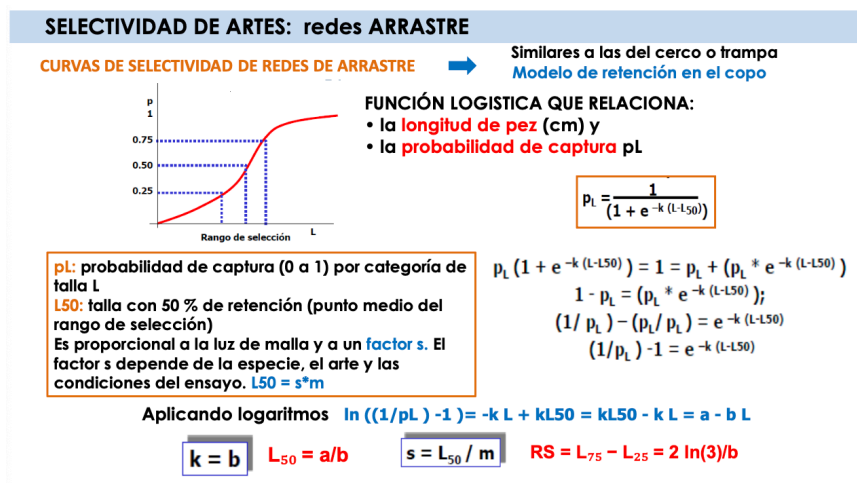
$$P(C)_{ij} = P(E)_{ij} P(I)_{ij} (1 - P(L)_{ij})$$

El tipo de arte será diferente en función de:

- hábitat (pelágicos, bentónicos, demersales -> fondos rocosos, arenosos, litorales, oceánicos);
- Hábitos y actividad (diurnos, nocturnos, migradores);
- Dieta y mecanismos de alimentación (carnívoros, planctívoros, cazadores);
- También hay diferencias dentro de la misma especie -> heterogeneidad intraespecífica basada sobre edad, tamaño, grosor, sexo, condición...

Al realizar un estudio de selectividad del arte se necesita el cumplimiento de una serie de cosas:

- necesidad de que los aparejos sean iguales y en el mismo momento de utilización de la flota. Ej. si la flota utiliza un anzuelo número 10, en mi estudio tigo que mantener todos los parámetros y aislar solamente el número del anzuelo (flota igual y comparación del anzuelo 10 con el de otro número).



FACTORES QUE DETERMINAN LA SELECTIVIDAD DE LAS REDES DE ARRASTRE

1. Dependientes de la red

- EL ESFUERZO DE PESCA REALIZADO
- DISEÑO DE LA RED
- MATERIAL DEL COPO (polietileno, poliamida....)
- LUZ DE MALLA

2. Dependientes de la especie

LA FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS EJEMPLARES, PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS COMO LA ALTURA O EL PERÍMETRO



Diseño experimental:

COPO-SOBRECOPO O COPO CUBIERTO

El sobrecopo debe rodear holgadamente al copo

Selección de la malla:

nº ejemplares de cada talla en el copo

nº ejemplares de cada talla en copo + sobrecopo

CALADAS REPETIDAS

Arrastres comparables, con igual esfuerzo

Selección de la malla:

nº ejemplares de cada talla en la malla estudiada

nº ejemplares de cada talla en la malla más tupida

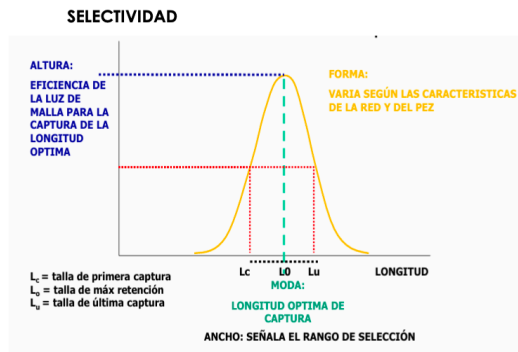
En una red de enmalle, los ejemplares más pequeños van a atravesar la malla, los más grandes suelen ser más cautos y los de talla intermedias se suelen capturar. Se quedan atrapados por la cabeza, por el tronco o por las branquias.

EN UNA **RED DE ENMALLE** LA CURVA DE SELECTIVIDAD DE LAS REDES DE ENMALLE RESPONDEN A UNA **DISTRIBUCIÓN NORMAL**

$$C_{(j)} = e^{-(L_j - L_o)^2 / 2\sigma^2}$$

$$L_o = k^* m_i$$

$k = 1/K$ K = coeficiente específico determinado empíricamente para cada especie



L_c y L_u delimitan el intervalo ilustrado, no límites absolutos de captura.

En la X siempre se representa la longitud de los ejemplares y en la Y la probabilidad de captura.

DETERMINACIÓN DE LA SELECTIVIDAD DE REDES DE ENMALLE COMPARANDO LAS CAPTURAS CON LUZ DE MALLA DIFERENTE m_1 y m_2

Supuestos de Holt: **curvas normales**, igual σ y esfuerzo equivalente

$$C_{(j)} = e^{-(L_j - L_o)^2 / 2\sigma^2}$$

$$\frac{C_{(2j)}}{C_{(1j)}} = \frac{e^{-(L_j - L_{o2})^2 / 2\sigma^2}}{e^{-(L_j - L_{o1})^2 / 2\sigma^2}}$$

$m_2 > m_1$

C_{1j} = número de individuos capturados por la red de malla m_1
 C_{2j} = número de individuos capturados por la red de malla m_2
 m_1 = tamaño de la malla menor (cm)
 m_2 = tamaño de la malla mayor (cm)

La forma de la gráfica varía según las características de la red y del pez.

1.- Dependientes de la red

A.- TIPO DE HILO

El material y el grosor del hilo modifican la eficiencia y la selectividad. El efecto depende de la especie y de la red.

B.- VISIBILIDAD DE LA RED

Diferente color --> **diferentes capturas**

El efecto cambia con el momento del día.

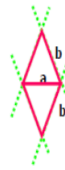
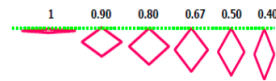
Un determinado color puede aumentar las capturas de la especie objetivo.

C.- ELASTICIDAD DE LA RED

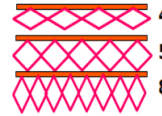
1.- Dependientes de la red

D.- TAMAÑO LUZ DE MALLA

E.- COEFICIENTE DE ARMADO



$$E = a / 2b$$



DIFERENCIAS EN LAS CAPTURAS CON TRES REDES DE LUZ DE MALLA $m = 100$ mm Y DIFERENTES COEFICIENTES DE ARMADO

COEFICIENTE DE ARMADO	CAPTURAS MEDIAS DIARIAS	RANGO DE TAMAÑO DEL 95 % DE LAS CAPTURAS
1	9.3	18-23 cm
0.5	29.5	13-23 cm
0.33	81.0	8-22 cm

Hay una serie de factores que dependen de la presa:

- Características del comportamiento -> Los peces de mayor tamaño “ven mejor” la red, y se aproximan mas cautamente, disminuyendo las capturas. La detección y evasión de la red dependen de la especie, la talla, la luz y la turbidez.
- Estructura de la región anterior del cuerpo y pectoral.
- Perfil del cuerpo -> El perfil puede variar en peces de la misma especie y tamaño en función del sexo, condición, estado de madurez, y hasta llenado del estómago.

Si la curva ejme sale desplazada hacia la derecha -> estoy capturando ejemplares más grandes.

FACTORES QUE AFECTAN A LA SELECTIVIDAD DE LOS ARTES DE ANZUELO:

1. TAMAÑO DE ANZUELO
2. TIPO DE ANZUELO
3. LONGITUD DE LAS BRAZOLADAS
4. DISTANCIA ENTRE BRAZOLADAS
5. TIPO DE CEBO UTILIZADO.